PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Le rôle de la diode

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A : pile, diode, lampe. Partie B : GBF à 50 Hz, diode, résistance et oscilloscope.	diode 1N4007 (Gotronic) (0,08 € pièce), résistance 1 kΩ, pile 4,5 V, lampe 6 V, GBF et oscilloscope du laboratoire.	≈ 2 €
B	Sans oscilloscope : deux LED tête-bêche alimentées par le GBF réglé à 1 Hz. Avec une diode en série, une seule LED s'allume.	LED 5 mm rouges et vertes, résistances 470 Ω, diodes 1N4007, plaque d'essai et fils.	≈ 5 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. GBF : sinusoïdal, 50 Hz, amplitude 5 V. Oscilloscope : 5 ms/div, 2 V/div, couplage DC.

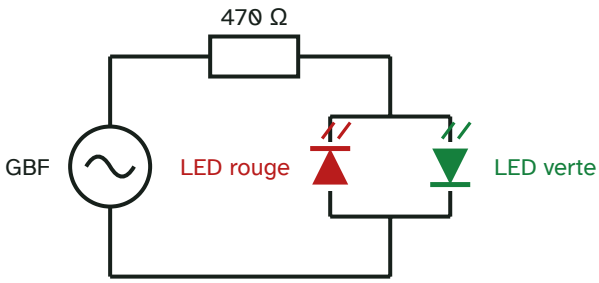
PENDANT LA SÉANCE

1. Faire d'abord observer la tension du GBF seule, puis la tension aux bornes de la résistance avec la diode.

CE QUI PEUT RATER

Couplage AC sur l'oscilloscope : la courbe redressée paraît descendre sous zéro. Rester en DC.

Mise en œuvre · TP 1 version B (deux LED)



Le montage sur la plaque d'essai.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Sur une plaque d'essai, placer la résistance de 470 Ω en série avec les deux LED montées tête-bêche : la patte longue de l'une face à la patte courte de l'autre.

AVANT LA SÉANCE

1. Régler le GBF : sinusoïdal, 1 Hz, amplitude 5 V. Vérifier que les deux LED clignotent chacune à leur tour.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Ajouter la diode 1N4007 en série avec la résistance : une seule LED doit encore s'allumer. Retourner la diode : c'est l'autre.

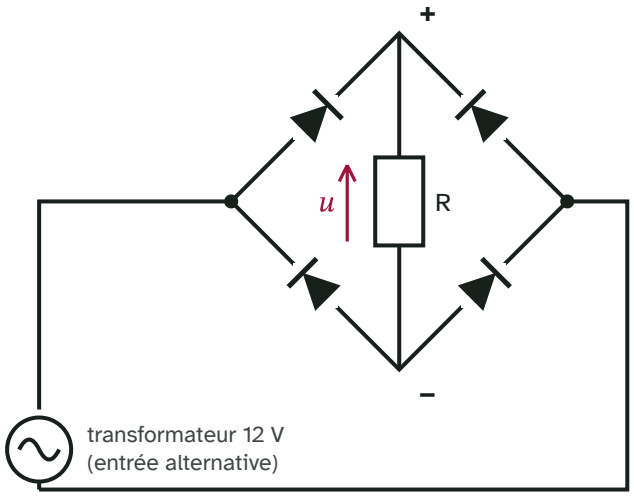
CE QUI PEUT RATER

Si aucune LED ne s'allume, l'amplitude est trop faible (il faut plus de 2 V).

TP 2 · Filtrer le courant redressé

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Transformateur 12 V alternatif, pont de diodes, résistance 1 kΩ, condensateurs 100 µF et 1 000 µF, oscilloscope.	pont de diodes PB80D 1 A (Gotronic) (0,70 €), condensateur 100 µF / 25 V (0,20 €) et condensateur 1 000 µF / 25 V (Gotronic) (0,45 €), plaque d'essai et fils.	≈ 5 €

Mise en œuvre · TP 2



Le pont de diodes et la résistance.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Planter le pont sur la plaque d'essai. Les deux bornes ~ vont au transformateur ; + et – vont à la résistance de 1 kΩ.
2. Brancher le condensateur en parallèle sur la résistance : patte longue (+) côté +, bande blanche (–) côté –.

CE QUI PEUT RATER

Un condensateur branché à l'envers chauffe et peut gonfler : vérifier chaque montage avant de brancher.

SÉCURITÉ

Toujours en très basse tension (12 V au maximum). Les élèves ne touchent jamais au primaire 230 V du transformateur.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

FICHE PROFESSEUR